

67.101
5/02

האוניברסיטה העברית בירושלים
המכון למדעי המחשב

בחינה במבוא למדעי המחשב
קורס מס' 67101

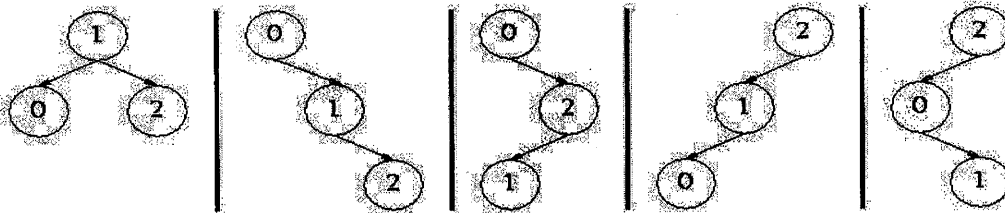
תאריך: 18.7.00
זמן: 2 ½ שעות

מועד ב' תש"ס
המורה: פרופ' ג'ף רוזנשיין

ענה על שלוש שאלות מתוך ארבע.

1. עליכם לממש פונקציה רקורסיבית המקבלת מספר שלם אי שלילי n - ומחזירה את מספרם של עצי החיפוש הבינריים האפשריים עבור n קודקודים שונים. לדוגמא, עבור $n=3$ הפונקציה תחזיר 5 ...

all possible binary search trees on 3 different vertices:



מגדירים שעבור $n=0$ הפונקציה תחזיר 1 (העץ הריק).

2/11

67,101
7/00

2. א. (28 נק') לרשותכם המחלקות הבאות:

```
public class CharNode {
    private char _data;
    private CharNode _next;

    public CharNode(char data) {
        _data = data;
        _next = null;
    }
    public void addNext(CharNode node) {_next = node;}
    public CharNode getNext() {return _next;}
    public char getData() {return _data;}
    public void removeNext() {
        CharNode tmp = getNext();
        if(tmp != null) {
            addNext(tmp.getNext());
            tmp._next = null;
        }
    }
}
```

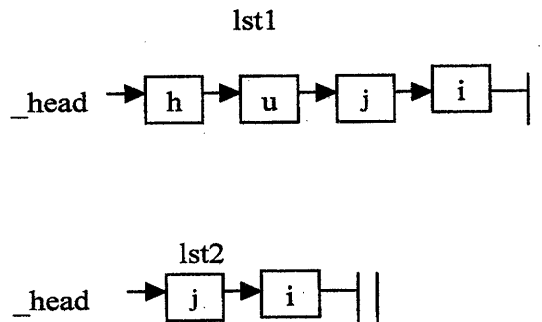
```
public class CharList {
    private CharNode _head;

    public CharList() {
        _head = null;
    }
    public CharNode getHead() {return _head;}
    public void add(char data) {
        CharNode tmp;
        CharNode newNode = new CharNode(data);

        if(_head == null)
            _head = newNode;
        else {
            tmp = _head;
            while(tmp.getNext() != null)
                tmp = tmp.getNext();
            tmp.addNext(newNode);
        }
    }
    public int firstAppearance(CharList other) {}
}
```

כתבו שיטה שכותרתה `public int firstAppearance(CharList other)` אשר תחזיר את האינדקס של המופע הראשון של `other` בתוך הרשימה הנוכחית ואם אין מופע כזה תחזיר -1.

הערה: שימו לב כי המחרוזת הריקה מופיעה באינדקס 0 של כל מחרוזת אחרת. דוגמא:



הקריאה `lst1.firstAppearance(lst2)` תחזיר 2.

ב. (5 נק') מה הסיבוכיות של השיטה שמימשתם?

3/14

67,101
2/00

3. נתונה התוכנית הבאה:

```
class A {
    public int _a = 7;
    void foo() {
        B b = new B(this);
        b.foo();
    }
    void print() {
        B b = new B(this);
        System.out.println(_a+", "+b._b);
    }
}

class B {
    private A _a;
    public int _b = 7;
    public B(A a) {
        _a = a;
    }
    public void foo() {
        _a._a++;
        _b = _a._a;
    }
}

class Main {
    static public void main(String[] args){
        A a = new A();
        a.foo();
        a.print();
    }
}
```

א. מה יהיה הפלט שלה ומדוע?

ב. מה יהיה פלט התוכנית אם נצהיר על המשתנה `_b` של המחלקה B כמשתנה סטטי:

```
static public int _b;
```

הסבירו מדוע.

ג. אם היינו הופכים לפרטיים את המשתנה `_a` של מחלקה A ומשתנה `_b` של מחלקה B:

```
private int _a;
private int _b;
```

איזה טעויות קומפילציה היינו מקבלים ולאיזה שורות בקוד הן מתייחסות?

4/11

67.101
ש"ס/ג

4. כתבו פונקציה:

```
public void pairsNum(int[] myArg) { ... }
```

אשר:

א. עוברת על רצף ה- `integers` הנתון ע"י `myArg` וסופרת את מספר המופעים של כל זוג `integers` עוקבים (עוקבים מבחינת הסדר שלהם במערך).

ב. אחרי המעבר הנ"ל, הפונקציה תדפיס בעבור חמשת הזוגות השכיחים ביותר את:

- שני ה- `integers` שמרכיבים את הזוג.
- מספר הפעמים שזוג זה הופיע.
- אחוז המופעים של אותו זוג מתוך מספר כל הזוגות (העוקבים) במערך.

ג. סדר ההדפסה מוגדר כך: אם מספר המופעים של שני זוגות שווה, אין זה משנה איזה זוג יודפס קודם, אולם אם זוג $\langle i1, i2 \rangle$ מופיע יותר פעמים מזוג $\langle j1, j2 \rangle$ אזי הזוג $\langle i1, i2 \rangle$ יודפס קודם.

הנחה:

כל המספרים במערך `myArg` הינם בתחום: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (כלומר ניתן לייצגם ע"י ספרה עשרונית אחת).

דוגמא:

נניח `myArg` נתון ע"י:

7,2,9,8,3,0,1,8,7,4,6,2,9,3,8,3,0,1,2,9,1,8,3,9,2,8,4,7,1,9,9

אזי הזוגות העוקבים הם:

$\langle 7,2 \rangle$ $\langle 2,9 \rangle$ $\langle 9,8 \rangle$ $\langle 8,3 \rangle$ $\langle 3,0 \rangle$ $\langle 0,1 \rangle$ $\langle 1,8 \rangle$ $\langle 8,7 \rangle$ $\langle 7,4 \rangle$ $\langle 4,6 \rangle$ $\langle 6,2 \rangle$ $\langle 2,9 \rangle$ $\langle 9,3 \rangle$
 $\langle 3,8 \rangle$ $\langle 8,3 \rangle$ $\langle 3,0 \rangle$ $\langle 0,1 \rangle$ $\langle 1,2 \rangle$ $\langle 2,9 \rangle$ $\langle 9,1 \rangle$ $\langle 1,8 \rangle$ $\langle 8,3 \rangle$ $\langle 3,9 \rangle$ $\langle 9,2 \rangle$ $\langle 2,8 \rangle$ $\langle 8,4 \rangle$
 $\langle 4,7 \rangle$ $\langle 7,1 \rangle$ $\langle 1,9 \rangle$ $\langle 9,9 \rangle$

הזוג $\langle 2, 9 \rangle$ מופיע 3 פעמים (10% מכלל הזוגות)

הזוג $\langle 8, 3 \rangle$ מופיע 3 פעמים (10% מכלל הזוגות)

הזוג $\langle 3, 0 \rangle$ מופיע 2 פעמים (7% מכלל הזוגות)

וכן הלאה ...

הנחיות:

עליכם להשתמש במבני נתונים שיאפשרו ספירה (יעילה) של הזוגות וכן הדפסה ממוינת (יעילה) של חמשת הזוגות השכיחים (כפי שתואר למעלה). מותר (ואף רצוי) להשתמש בפונקציות עזר.

ב ה צ ל ח ה !